Corrigé • Exercice 5 – L'urne, questions 1 et 3

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2022

1.a *Probabilité de gagner 10 points.*

L'urne contient 20 + 10 + 5 + 1 = 36 boules, dont 1 noire : $p = \dfrac{1}{36}$.

1.b *Probabilité de gagner plus de 3 points.*

Il faut une boule noire ou bleue : $p = \dfrac{1+5}{36} = \dfrac{1}{6}$.

1.c *2 points ou 5 points ?*

Il y a 10 boules vertes et 5 bleues : il a **plus de chances de gagner 2 points**.

3 *Nombre de joueurs ayant 10 points sur 1 000.*

Sur un grand nombre de tirages, la fréquence est proche de la probabilité : $1\,000 \times \dfrac{1}{36} \approx 28$. On peut estimer à **environ 28** le nombre de joueurs à 10 points.